அவற்றின் பிணைப்புக் கோணங்கள் வெவ்வேறாக உள்ளன. ஏன்?

34. BF_3 மூலக்கூறில் காணப்படும் Sp^2 இனக்கலப்பை விளக்குக.

35. ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறிற்கு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் (MO) வரைபடத்தை வரைக. அதன் பிணைப்புத் தரத்தை கணக்கிடுக, மேலும் O_2 மூலக்கூறு பாரா காந்தத்தன்மை கொண்டது எனக் காட்டுக.

36. CO இன்மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் MO வரைபடத்தை வரைக, மேலும் அதன் பிணைப்புத் தரத்தை கணக்கிடுக.

37. மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் (MO) கொள்கையில், அணு ஆர்பிட்டால்களின் நேர்க்கோட்டு மேற்பொதிதல் என்பதிலிருந்து நீவிர்புரிந்து கொண்டது என்ன?

38. N_2 மூலக்கூறு உருவாதலை மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் (MO) கொள்கை மூலம் விவாதிக்கவும்.

39. இரு முனை திருப்புத் திறன் என்றால் என்ன?

40. கார்பன்டையாக்சைடு மூலக்கூறின் நேர்க்கோட்டு வடிவமானது இரண்டு முனைவுற்ற பிணைப்புகளை கொண்டுள்ளது. எனினும் மூலக்கூறு பூஜ்ஜிய இருமுனை திருப்புத்திறனை பெற்றுள்ளது ஏன்?

41. பின்வருவனவற்றிற்கு லூயி வடிவமைப்புகளை வரைக.

i) NO_3^- ii) SO_4^{2-}
iii) HNO_3 iv) O_3

42. $BeCl_2$ மற்றும் $MgCl_2$ ஆகியவற்றில் பிணைப்புகள் உருவாதலை விளக்குக .

43. σ மற்றும் π பிணைப்புகளில் எது வலிமையானது? ஏன்?

44. பிணைப்பு ஆற்றல் வரையறு.

45. ஹைட்ரஜன் வாயுவானது ஈரணு மூலக்கூறாகும், அதேசமயம் மந்த வாயுக்கள் ஓரணு வாயுக்களாகும்- மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் (MO) கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்குக.

46. முனைவுற்ற சகப்பிணைப்பு என்றால் என்ன?எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

47. x- அச்சை மூலக்கூறு அச்சாகக் கருதினால், பின்வருவனவற்றுள் எவை சிக்மா பிணைப்பை உருவாக்கக்கூடும்?

i) 1s மற்றும் $2p_y$ ii) $2P_x$ மற்றும் $2P_x$ iii) $2p_x$ மற்றும் $2p_z$

iv) 1s மற்றும் $2p_z$

48. கார்பனேட் அயனியை மேற்கோளாக கொண்டு ஒத்திசைவை விளக்குக.

49. எத்திலீன் மற்றும் அசிட்டிலீனில் பிணைப்புகள் உருவாதலை விளக்குக.

50. பின்வரும் வடிவங்களில், என்னவகை இனக்கலப்புகள் நிகழசாத்தியப்படும்?

அ)எண்முகி ஆ)நான்முகி
இ)சதுரதளம்

51. VSEPR கொள்கையை விளக்குக. இக்கொள்கையை பயன்படுத்தி IF_7, மற்றும் SF_6 ஆகியவற்றின் வடிவமைப்புகளை கண்டுபிடி

52. CO_2 மற்றும் H_2O ஆகிய இரண்டும் மூவணு மூலக்கூறுகளாகும் ஆனால் அவற்றின் இருமுனை திருப்புத் திறன் மதிப்புகள் வெவ்வேறாக உள்ளன. ஏன்?

53. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று அதிகபட்ச பிணைப்புத் தரத்தைக் கொண்டுள்ளது?

N_2, N_2^+ அல்லது N_2^-

54. அயனிப் பிணைப்பிலுள்ள சகப்பிணைப்புத் தன்மையை விளக்குக.

55. ஃபஜான் விதியை விளக்குக.

Unit 10 layout - jagan.indd 118 27-01-2021 15:41:47